2026. 11. 05

정직한 모델을 더 똑똑하게
17가지 시도의 기록

새 변수 13개 묶음과 향후 계획 4개 항목을 실험했습니다.
아직 뚜렷한 성능 향상은 없었지만, 그 이유에서 배운 것을 공유합니다.

00:7 최서린 · 박서진 · 강지수

CONTENTS

발표 순서

01 **지난 결과와 용어 정리**
우리가 넘어야 할 벽 · 이번 발표의 용어

02 **실험을 판정하는 방법**
하나씩 더해 보고, 운과 구별되는지 확인

03 **새 변수 13개 묶음**
재무 · 자금 · 공시 습관 · 사업 서술 · 회피 행동

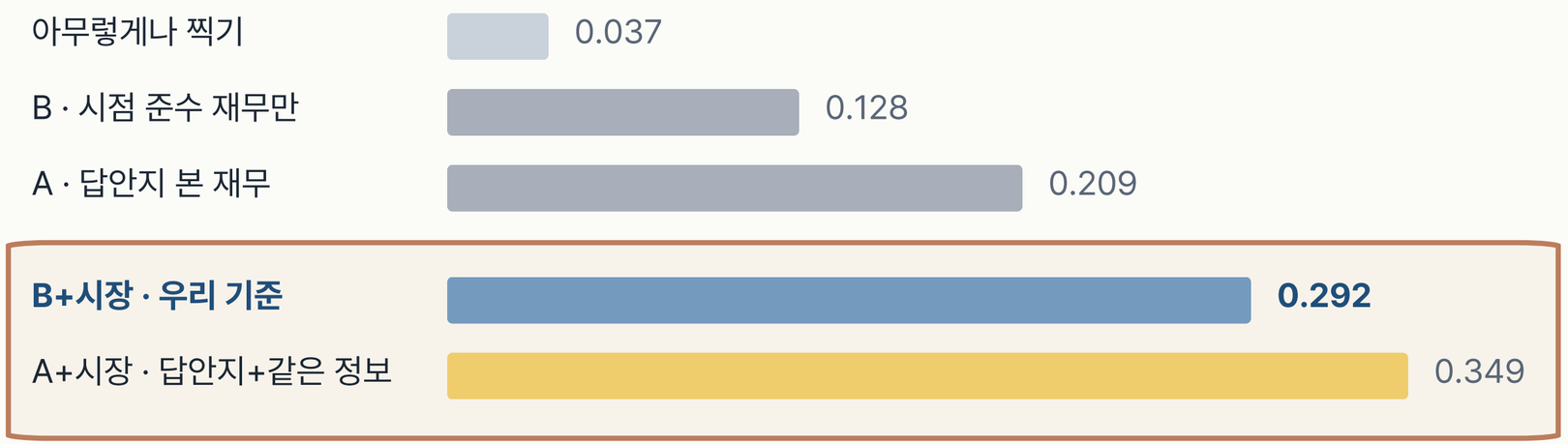
04 **향후 계획 4개 항목 실험**
사유별 모형 · 순위 학습 · 2·3월 예측 · 현금흐름

05 **해석과 다음 단계**
왜 안 올랐나 · 앞으로 바꿀 방향

02

지난 발표까지: 남아 있는 벽

1월 1일에 그해 관리종목 지정을 예측할 때, 조건별 성적 (PR-AUC · 높을수록 좋음)



이번 실험의 목표

0.057

같은 정보를 줘도 답안지를 본 쪽(A+시장) 이 여전히 앞서는 차이. 이 벽을 새 변수와 학습 방식으로 줄이는 것이 목표였습니다.

정직한 모델(0.292)의 성능은 무작위의 약 8배지만, 답안지 본 모델과의 차이는 아직 남아 있습니다.

03

용어 한눈에 보기

이번 발표에 반복해서 나오는 말 여덟 가지

관리종목

거래소가 상장 유지가 위험한 회사에 붙이는 경고 딱지. 우리가 맞히려는 대상

시점 누출

예측하는 날엔 아직 공개되지 않은 자료를 모델이 쓰는 것. 답안지를 보고 시험 치는 셈

A와 B

A는 나중에 나온 재무제표까지 쓰는 기존 관행, B는 그날까지 공개된 자료만 쓰는 방식

B+시장

B에 공시 습관과 주가·거래 정보를 더한 우리 기준 모델. 변수 44개

PR-AUC

위험 순서대로 줄 세웠을 때 실제 지정 기업이 얼마나 위쪽에 몰렸는지 0~1 점수. 찍기는 약 0.04

상위 100 적중

가장 위험하다고 꼽은 100곳 중 실제로 지정된 곳의 수. 현장에서 쓰기 쉬운 지표

95% 신뢰구간

기업을 다시 뽑아 반복해도 결과가 흔들릴 수 있는 범위. 0을 포함하면 “좋아졌다”고 말할 수 없음

최초 공시본

회사가 처음 낸 보고서 값. 나중에 고친 정정본은 예측일엔 몰랐던 정보일 수 있음

04

실험은 이렇게 판정했습니다

같은 학생에게 참고서 한 권만 더 주고, 같은 모의고사를 다시 풀게 하는 방식

STEP 1

기준 모델 고정

B+시장 44개 변수, 같은 기업·같은 평가 연도(2019–2024)를 모두가 공통으로 사용

STEP 2

새 변수 하나만 추가

예측일 이전에 공개된 자료로만 만들고, 한 번에 한 묶음씩 더해 다시 학습

STEP 3

운과 구별되는가

점수 차이와 함께 신뢰구간을 보고, 0을 걸치지 않을 때만 "개선"이라고 부름

공통 실험 진행 기준

팀 규칙 · 원본 대체

DART API는 나중에 고친 최신값을 돌려줍니다. 그래서 공시 값은 처음 제출된 원문에서 직접 파싱해 사용했습니다.

미리 정하고 실험

변수 정의는 결과를 보기 전에 고정했고, 결과를 본 뒤 정의나 모델을 바꾸지 않았습니다.

05

새 변수 13개 묶음, 다섯 가지 생각

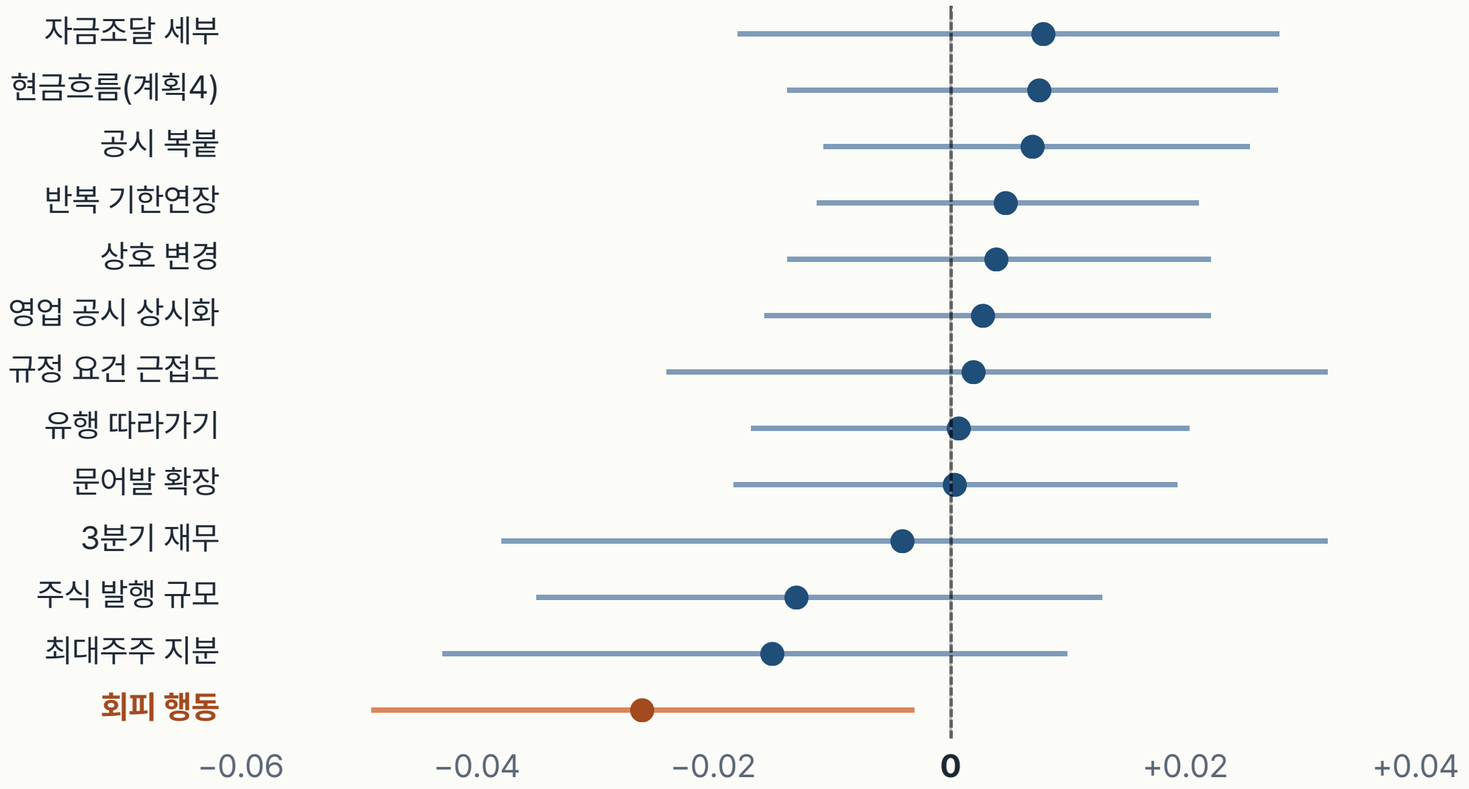
기존 44개 변수에 없던, 지정 전에 보일 법한 "다른 종류의 신호"를 찾아봤습니다

재무 · 규정	3분기 재무 · 규정 요건 근접도	연말 결산 전에 이미 숫자가 나빠지거나, 지정 기준선에 가까워지고 있지 않을까
자금 · 지배구조	주식 발행 규모 · 자금조달 세부 방식 · 최대주주 지분	돈줄이 마른 회사는 주식을 자주, 급하게 찍고 대주주는 발을 빼지 않을까
공시 습관	상호 변경 · 반복 기한연장 · 영업 공시 상시화 · 공시 정정 불안정성	이름을 자주 바꾸고, 약속한 기한을 계속 미루고, 낸 공시를 자주 고치는 회사
사업 서술	유행 따라가기 · 문어발 확장 · 공시 복붙	유행 사업을 갑자기 끼워 넣거나, 사업 목적을 마구 늘리거나, 작년 설명을 그대로 베끼는 회사
회피 행동	연말 유상증자·감자 · 기준선 턱걸이 · 조달 목적 비중	지정을 피하려고 연말에 급히 자본을 손보거나, 기준선 바로 위에 머무는 회사

06

결과: 거의 모든 선이 0을 걸쳤습니다

기준 모델(PR-AUC 0.292)에 각 묶음을 더했을 때의 실험의 성능 변화와 변동 범위



추가 변수 실험 결과

13개 변수군 중 **12개 변수군**에서 일관된 성능 개선 경향을 확인하기 어려웠습니다

회피 행동은 오히려 반복 실험 전반에서 성능 저하 경향을 보였습니다.

공시 정정 불안정성 관련 변수군 역시 기준 모델 대비 성능 변화가 제한적으로 나타났습니다.

● 점: PR-AUC 변화량
— 선: 반복 실험 간 변동 범위

07

그래도 건진 작은 단서들

점수는 그대로였지만, 데이터 안에서 눈여겨볼 만한 패턴은 있었습니다

회피 행동

4.5배

연말(11–12월)에 유상증자를 한 기업 251곳 중 16.7%가 지정됐습니다. 평균(3.7%)의 4.5배입니다.

다만 이런 기업이 적고, 기준선 "턱걸이" 가설은 맞지 않아 묶음 전체로는 성적이 떨어졌습니다.

3분기 재무 · 규정 근접도

전체 순서

상위권 적중률(PR-AUC)은 그대로지만, 전체 기업의 위험 순서(ROC-AUC)는 두 묶음 모두 조금씩 나아졌습니다.

이 역시 흔들림 범위 안이라, 새 평가 연도에서 다시 확인할 후보로 남겨 둡니다.

공시 정정

무엇을

"몇 번 고쳤나"보다 "무엇을 고쳤나"가 중요하다는 결론. 연락처 정정과 매출액 정정이 같은 1건으로 세어지고 있었습니다.

핵심 수치(매출·계약금액 등)가 바뀐 정정만 세는 방향을 제안했습니다.

신호는 있지만 너무 드물거나, 이미 모델이 아는 정보와 겹쳐 점수로 이어지지 않았습니다

왜 점수가 오르지 않았을까

"변수를 하나 더 넣는" 방식은 한계에 가까워졌다는 신호로 받아들였습니다

01 이미 아는 정보와 겹침

기준 모델 44개 변수에 공시 횟수·정정 비율·
재무 비율이 이미 들어 있어, 새 변수가 같은 이야기를
반복했습니다.

02 지정 기준과 거리가 멂

1지정은 감사의견·자본잠식 같은 정해진 기준으로
결정됩니다. 상호 변경이나 사업 서술은 그 기준을 직접 재
지 못하는 간접 신호입니다.

03 신호가 너무 드묾

영업 공시 상시화는 평가 기업의 18%에서만
계산됐고, 유행 따라가기는 7,512행 중 183행만
값이 있었습니다. 대부분 0이면 구분을 못 합니다.

04 같은 1건, 다른 의미

중요한 정정과 사소한 정정, 정상적인 사업 반복과
수상한 복사가 같은 숫자로 섞여
신호가 흐려졌습니다.

09

향후 계획 4개 항목도 실험했습니다

중간발표에서 약속한 네 가지 보완 방향, 결과를 한 줄로

01 · 사유별 모형

감사의견·결산·실질심사로 나눠 학습

하락

0.292 → 0.241. 지정 사유의 45%가 "기타"로 분류되어, 나눈 칸마다 배울 사례가 너무 적었습니다.

02 · 학습 방식

순위 학습 · 기업별 고정 효과

가장 의미 있음

순위 학습은 상위 100곳 적중이 6년 합계 14건 늘었습니다. 기업별 효과는 개선 없음.

03 · 시점 확장

2월·3월 1일에 예측해 보기

격차 유지

예측일을 늦춰도 답안지 효과와 남은 벽이 그대로 남아, 연구 가설을 뒷받침했습니다.

04 · 한계 보완

현금흐름표 원문 파싱

애매한 상승

9,532건 중 9,140건 복원. 0.292 → 0.300으로 올랐지만 흔들림 범위 안입니다.

순위 학습: OX 대신 줄 세우기 연습

"이 회사가 지정될까?"를 맞히는 대신, 같은 해 기업들을 위험한 순서로 세우도록 학습

매년 위험 상위 100곳을 골랐을 때, 6년 동안 실제 지정 기업을 찾은 수



변동 범위(+3~+24)가 0을 포함하지 않아,
전체 실험 중 유일하게 일관된 성능 개선 경향을 확인했습니다.

아직 조심할 점

- 주 지표는 미확정

연도별 평균 PR-AUC는 0.320 → 0.337로 올랐지만, 변동 범위가 0을 포함합니다.

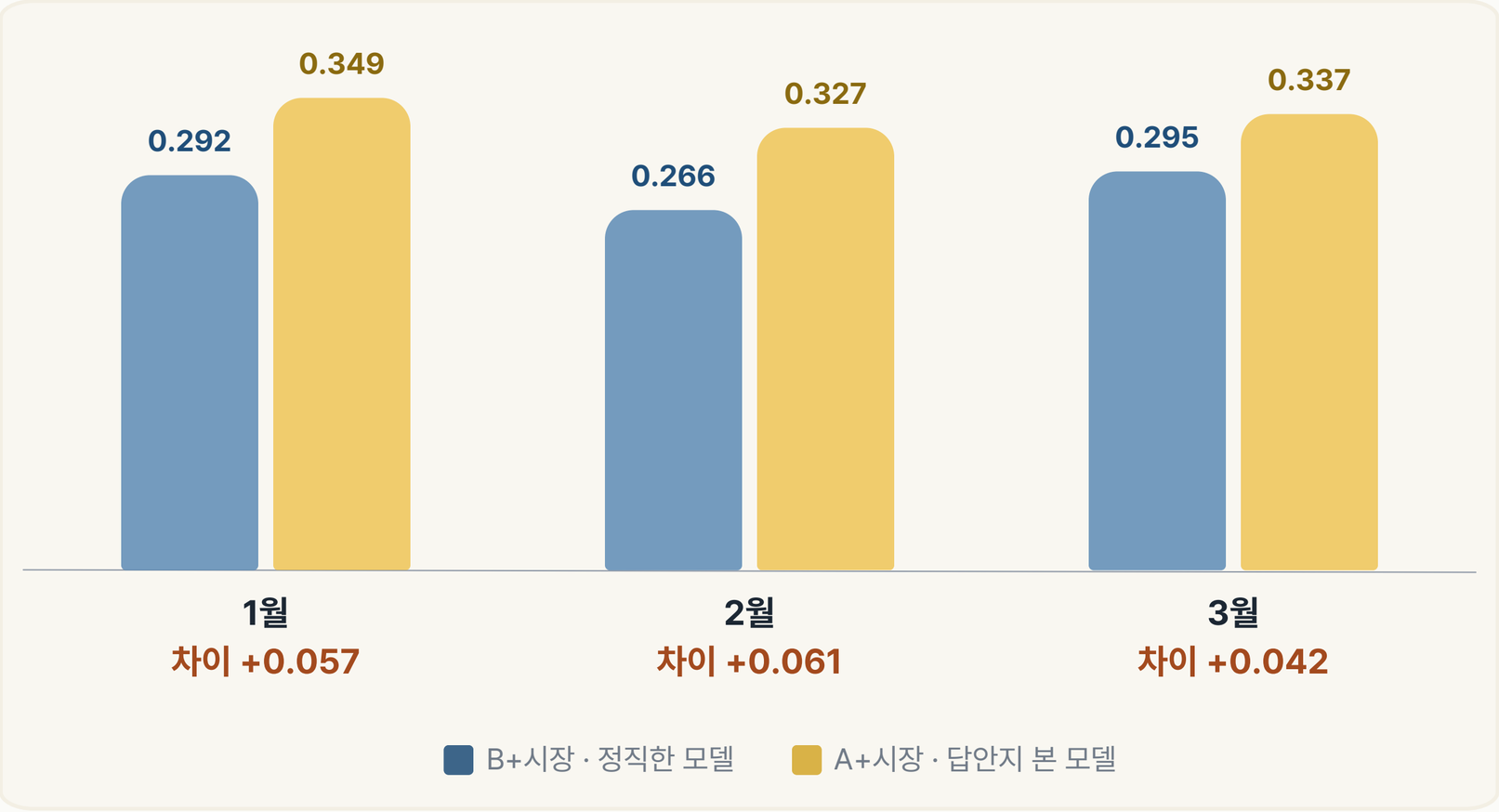
- 순위 학습 덕분일까?

클래스 가중치만 뺀 일반 학습도 0.339로 비슷하게 올라, 효과의 출처를 더 따져봐야 합니다.

- 기업별 고정 효과는 개선이 없어 채택하지 않았습니다.

예측일을 늦춰도 벽은 남았습니다

1월·2월·3월 1일에 각각 그해 지정을 예측했을 때 (PR-AUC)



이 결과가 뜻하는 것

세 시점 모두에서 시점 누출이 발생한 모델이 더 높은 성능을 보였으며, 성능 차이는 반복 실험 전반에서 일관되게 관찰되었습니다.

재무만 비교한 답안지 효과(A − B)도 +0.081, +0.071, +0.065로 3월까지 유지됐습니다.

달마다 남은 예측 기간(12·11·10개월)이 달라, 월끼리 높낮이는 비교하지 않습니다.

17가지 시도가 알려 준 것

새 변수 13개 묶음 + 향후 계획 4개 항목

01	**변수 하나로는 벽을 넘기 어렵다**	13개 묶음 중 확실히 오른 것은 없었고, 정보가 이미 겹친다는 신호입니다
02	**학습 방식 쪽이 더 유망하다**	순위 학습만 상위 100 적중을 운과 구별되게 늘렸습니다 (+14곳)
03	**시점 누출은 강건하게 남는다**	2·3월로 예측일을 옮겨도 답안지 효과와 남은 벽이 그대로였습니다

⚠ **주의** · 동일 평가 데이터에 대한 반복 실험(17회 이상)으로 모델 선택 편향 및 평가 데이터 과적합 위험이 존재하므로, 향후 미사용 연도 데이터를 통한 독립적 검증이 필요합니다.

다음 단계: 더하기에서 조합과 학습으로

핵심 목표는 그대로, 시점을 지키면서도 충분히 잘 맞히는 모델

01

변수 조합 실험

하나씩이 아니라 연말 유상증자·3분기 재무·규정 근접도·현금흐름 등을 함께 넣어 시험

02

모델 튜닝

순위 학습을 조합 변수와 결합하고, 학습 설정을 손봐 상위권 탐지를 강화

03

새 평가 연도

손대지 않은 연도로 최종 확인하고, 지정 사유 분류와 원문 재무 단위를 정비

04

방향 재정립

성능 격차를 줄일 수 있는 추가적인 방법을 모색해 최종 프로젝트 방향을 확정

감사합니다

질문 주시면 답변드리겠습니다